BNPB

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Lampiran Kegiatan Udara Karhutla Merauke

Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 31 Oktober 2026

Dipresentasikan oleh

Tim Ahli dan Tim Sus IT BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jakarta, 1 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: kegiatan udara tim BNPB

Lampiran laporan untuk Kepala BNPB

Daftar Isi

Lampiran Kegiatan Udara Karhutla Merauke

01 Renlap Rute Udara Merauke 3–6

02 Foto Udara dan Berkas Asli Renlap 7–21

01

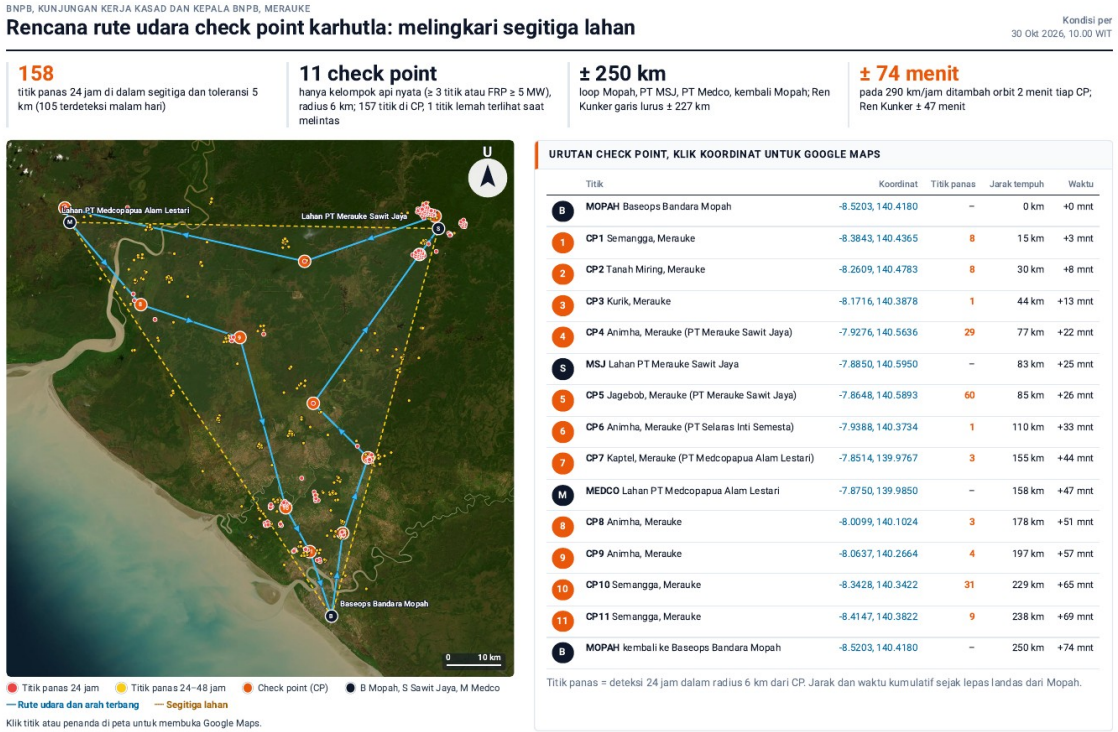
Renlap Rute Udara Merauke

01 **Renlap Rute Udara Merauke** 3–6

02 Foto Udara dan Berkas Asli Renlap 7–21

Lampiran A1. Renlap rute udara 30 Oktober: peta check point dan urutan terbang

Rute dan urutan check point



BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT

158	11 check point	± 250 km	± 74 menit
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)	hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas	loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km	pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit

Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
Rute udara dan arah terbang · Segitiga lahan
Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS

	Titik	Koordinat	Titik panas	Jarak tempuh	Waktu
B	**MOPAH** Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	0 km	+0 mnt
1	**CP1** Semangga, Merauke	-8.3843, 140.4365	8	15 km	+3 mnt
2	**CP2** Tanah Miring, Merauke	-8.2609, 140.4783	8	30 km	+8 mnt
3	**CP3** Kurik, Merauke	-8.1716, 140.3878	1	44 km	+13 mnt
4	**CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.9276, 140.5636	29	77 km	+22 mnt
S	**MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya	-7.8850, 140.5950	–	83 km	+25 mnt
5	**CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.8648, 140.5893	60	85 km	+26 mnt
6	**CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)	-7.9388, 140.3734	1	110 km	+33 mnt
7	**CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)	-7.8514, 139.9767	3	155 km	+44 mnt
M	**MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari	-7.8750, 139.9850	–	158 km	+47 mnt
8	**CP8** Animha, Merauke	-8.0099, 140.1024	3	178 km	+51 mnt
9	**CP9** Animha, Merauke	-8.0637, 140.2664	4	197 km	+57 mnt
10	**CP10** Semangga, Merauke	-8.3428, 140.3422	31	229 km	+65 mnt
11	**CP11** Semangga, Merauke	-8.4147, 140.3822	9	238 km	+69 mnt
B	**MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	250 km	+74 mnt

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

- Rute melingkari segitiga Bandara Mopah, lahan PT Merauke Sawit Jaya, dan lahan PT Medcopapua Alam Lestari.
- Check point hanya dipasang di kelompok api nyata dari *hotspot* terbaru, dengan radius pandang **6 km**.
- Tabel kanan memuat koordinat, jumlah *hotspot*, jarak tempuh, dan waktu kumulatif tiap check point.
- Seluruh halaman aslinya ada di Lampiran C berkas ini.
- Rute bisa disusun ulang dalam hitungan menit bila *hotspot* berubah.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A2. Flight plan untuk pilot: haluan, jarak, dan waktu tiap leg

Flight plan per leg

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

TABEL LEG UNTUK PILOT

Leg	Dari ke	Koordinat tujuan (GPS)	Google Maps	Haluan sejati	Jarak	NM	Waktu
1	MOPAH ke CP1	S08°23.060' E140°26.192'	-8.3843, 140.4365	008°	15,3 km	8,2 NM	3 mnt
2	CP1 ke CP2	S08°15.653' E140°28.696'	-8.2609, 140.4783	018°	14,5 km	7,8 NM	3 mnt
3	CP2 ke CP3	S08°10.296' E140°23.268'	-8.1716, 140.3878	315°	14,1 km	7,6 NM	3 mnt
4	CP3 ke CP4	S07°55.654' E140°33.814'	-7.9276, 140.5636	036°	33,3 km	18,0 NM	7 mnt
5	CP4 ke MSJ	S07°53.100' E140°35.700'	-7.8850, 140.5950	036°	5,9 km	3,2 NM	1 mnt
6	MSJ ke CP5	S07°51.887' E140°35.357'	-7.8648, 140.5893	344°	2,3 km	1,3 NM	< 1 mnt
7	CP5 ke CP6	S07°56.328' E140°22.404'	-7.9388, 140.3734	251°	25,2 km	13,6 NM	5 mnt
8	CP6 ke CP7	S07°51.082' E139°58.602'	-7.8514, 139.9767	283°	44,8 km	24,2 NM	9 mnt
9	CP7 ke MEDCO	S07°52.500' E139°59.100'	-7.8750, 139.9850	161°	2,8 km	1,5 NM	< 1 mnt
10	MEDCO ke CP8	S08°00.594' E140°06.142'	-8.0099, 140.1024	139°	19,8 km	10,7 NM	4 mnt
11	CP8 ke CP9	S08°03.823' E140°15.987'	-8.0637, 140.2664	108°	19,0 km	10,3 NM	4 mnt
12	CP9 ke CP10	S08°20.566' E140°20.533'	-8.3428, 140.3422	165°	32,1 km	17,3 NM	7 mnt
13	CP10 ke CP11	S08°24.881' E140°22.933'	-8.4147, 140.3822	151°	9,1 km	4,9 NM	2 mnt
14	CP11 ke MOPAH	S08°31.218' E140°25.080'	-8.5203, 140.4180	161°	12,4 km	6,7 NM	3 mnt
	Total				250 km	135 NM	52 mnt

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

CARA MEMBACA RUTE

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

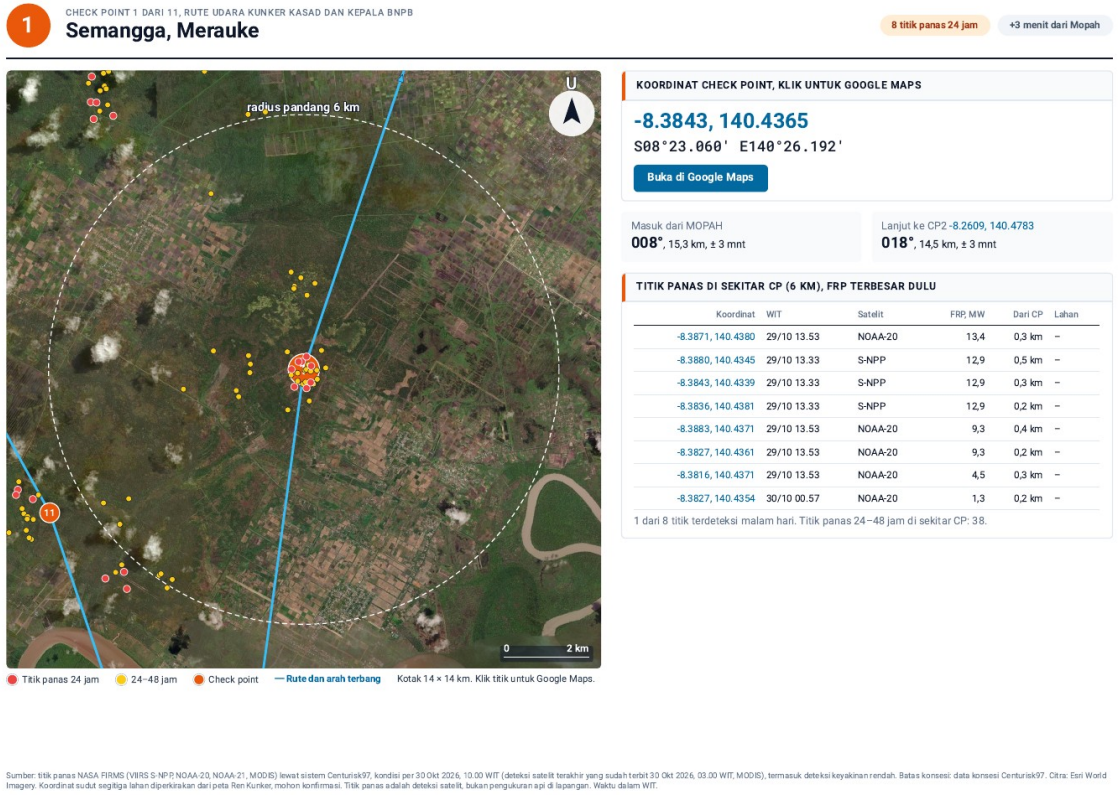
Keterangan lampiran

- Tiap leg memuat koordinat GPS tujuan dalam derajat-menit, tautan Google Maps, haluan sejati, jarak, dan waktu.
- Jarak ditulis dalam kilometer dan mil laut, siap dibaca pilot.
- Kolom kanan menjelaskan cara membaca rute dan hal yang perlu diputuskan sebelum lepas landas.
- Berkas GPX dan KML ikut dikirim untuk perangkat navigasi.
- Leg yang tertutup asap bisa dilewati tanpa menyusun ulang seluruh rute.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A3. Halaman rinci tiap check point: citra dan daftar *hotspot*

CP-1 Semangga



Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

- Satu halaman untuk tiap check point: citra satelit dengan lingkaran radius pandang dan arah datang pesawat.
- Koordinat dalam dua format dan tombol Google Maps.
- Daftar *hotspot* di sekitar check point: jam deteksi, sensor, FRP, dan jarak dari check point.
- Renlap memuat halaman serupa untuk semua check point.
- Tim di helikopter bisa mencocokkan api yang terlihat dengan *hotspot* di daftar.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Foto Udara dan Berkas Asli Renlap

01 Renlap Rute Udara Merauke 3–6

02 **Foto Udara dan Berkas Asli Renlap** 7–21

Lampiran B. Foto udara lain dari kegiatan 31 Oktober

Foto udara lain, 31 Oktober


Lahan terbuka di tepi hutan


Rawa mengering


Petak bergaris hitam bekas api


Sungai di bawah kabut asap


Asap di tepi lahan terbuka


Kepulan asap di hutan


Asap di dekat permukiman


Cuplikan video: banyak kepulan asap

Sumber: *Kegiatan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 1 dari 13

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

158
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)

11 check point
hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas

± 250 km
loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km

± 74 menit
pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit



Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
— Rute udara dan arah terbang ---- Segitiga lahan

Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS

	Titik	Koordinat	Titik panas	Jarak tempuh	Waktu
B	**MOPAH** Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	0 km	+0 mnt
1	**CP1** Semangga, Merauke	-8.3843, 140.4365	8	15 km	+3 mnt
2	**CP2** Tanah Miring, Merauke	-8.2609, 140.4783	8	30 km	+8 mnt
3	**CP3** Kurik, Merauke	-8.1716, 140.3878	1	44 km	+13 mnt
4	**CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.9276, 140.5636	29	77 km	+22 mnt
S	**MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya	-7.8850, 140.5950	–	83 km	+25 mnt
5	**CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.8648, 140.5893	60	85 km	+26 mnt
6	**CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)	-7.9388, 140.3734	1	110 km	+33 mnt
7	**CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)	-7.8514, 139.9767	3	155 km	+44 mnt
M	**MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari	-7.8750, 139.9850	–	158 km	+47 mnt
8	**CP8** Animha, Merauke	-8.0099, 140.1024	3	178 km	+51 mnt
9	**CP9** Animha, Merauke	-8.0637, 140.2664	4	197 km	+57 mnt
10	**CP10** Semangga, Merauke	-8.3428, 140.3422	31	229 km	+65 mnt
11	**CP11** Semangga, Merauke	-8.4147, 140.3822	9	238 km	+69 mnt
B	**MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	250 km	+74 mnt

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

TABEL LEG UNTUK PILOT

Leg	Dari ke	Koordinat tujuan (GPS)	Google Maps	Haluan sejati	Jarak	NM	Waktu
1	**MOPAH** ke **CP1**	S08°23.060' E140°26.192'	-8.3843, 140.4365	**008°**	15,3 km	8,2 NM	3 mnt
2	**CP1** ke **CP2**	S08°15.653' E140°28.696'	-8.2609, 140.4783	**018°**	14,5 km	7,8 NM	3 mnt
3	**CP2** ke **CP3**	S08°10.296' E140°23.268'	-8.1716, 140.3878	**315°**	14,1 km	7,6 NM	3 mnt
4	**CP3** ke **CP4**	S07°55.654' E140°33.814'	-7.9276, 140.5636	**036°**	33,3 km	18,0 NM	7 mnt
5	**CP4** ke **MSJ**	S07°53.100' E140°35.700'	-7.8850, 140.5950	**036°**	5,9 km	3,2 NM	1 mnt
6	**MSJ** ke **CP5**	S07°51.887' E140°35.357'	-7.8648, 140.5893	**344°**	2,3 km	1,3 NM	< 1 mnt
7	**CP5** ke **CP6**	S07°56.328' E140°22.404'	-7.9388, 140.3734	**251°**	25,2 km	13,6 NM	5 mnt
8	**CP6** ke **CP7**	S07°51.082' E139°58.602'	-7.8514, 139.9767	**283°**	44,8 km	24,2 NM	9 mnt
9	**CP7** ke **MEDCO**	S07°52.500' E139°59.100'	-7.8750, 139.9850	**161°**	2,8 km	1,5 NM	< 1 mnt
10	**MEDCO** ke **CP8**	S08°00.594' E140°06.142'	-8.0099, 140.1024	**139°**	19,8 km	10,7 NM	4 mnt
11	**CP8** ke **CP9**	S08°03.823' E140°15.987'	-8.0637, 140.2664	**108°**	19,0 km	10,3 NM	4 mnt
12	**CP9** ke **CP10**	S08°20.566' E140°20.533'	-8.3428, 140.3422	**165°**	32,1 km	17,3 NM	7 mnt
13	**CP10** ke **CP11**	S08°24.881' E140°22.933'	-8.4147, 140.3822	**151°**	9,1 km	4,9 NM	2 mnt
14	**CP11** ke **MOPAH**	S08°31.218' E140°25.080'	-8.5203, 140.4180	**161°**	12,4 km	6,7 NM	3 mnt
	Total				**250 km**	**135 NM**	**52 mnt**

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

CARA MEMBACA RUTE

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 3 dari 13

1

CHECK POINT 1 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Semangga, Merauke

8 titik panas 24 jam

+3 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.3843, 140.4365

S08°23.060' E140°26.192'

Buka di Google Maps

Masuk dari MOPAH
008°, 15,3 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP2 -8.2609, 140.4783
018°, 14,5 km, ± 3 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.3871, 140.4380	29/10 13.53	NOAA-20	13,4	0,3 km	–
-8.3880, 140.4345	29/10 13.33	S-NPP	12,9	0,5 km	–
-8.3843, 140.4339	29/10 13.33	S-NPP	12,9	0,3 km	–
-8.3836, 140.4381	29/10 13.33	S-NPP	12,9	0,2 km	–
-8.3883, 140.4371	29/10 13.53	NOAA-20	9,3	0,4 km	–
-8.3827, 140.4361	29/10 13.53	NOAA-20	9,3	0,2 km	–
-8.3816, 140.4371	29/10 13.53	NOAA-20	4,5	0,3 km	–
-8.3827, 140.4354	30/10 00.57	NOAA-20	1,3	0,2 km	–

1 dari 8 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 38.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 4 dari 13

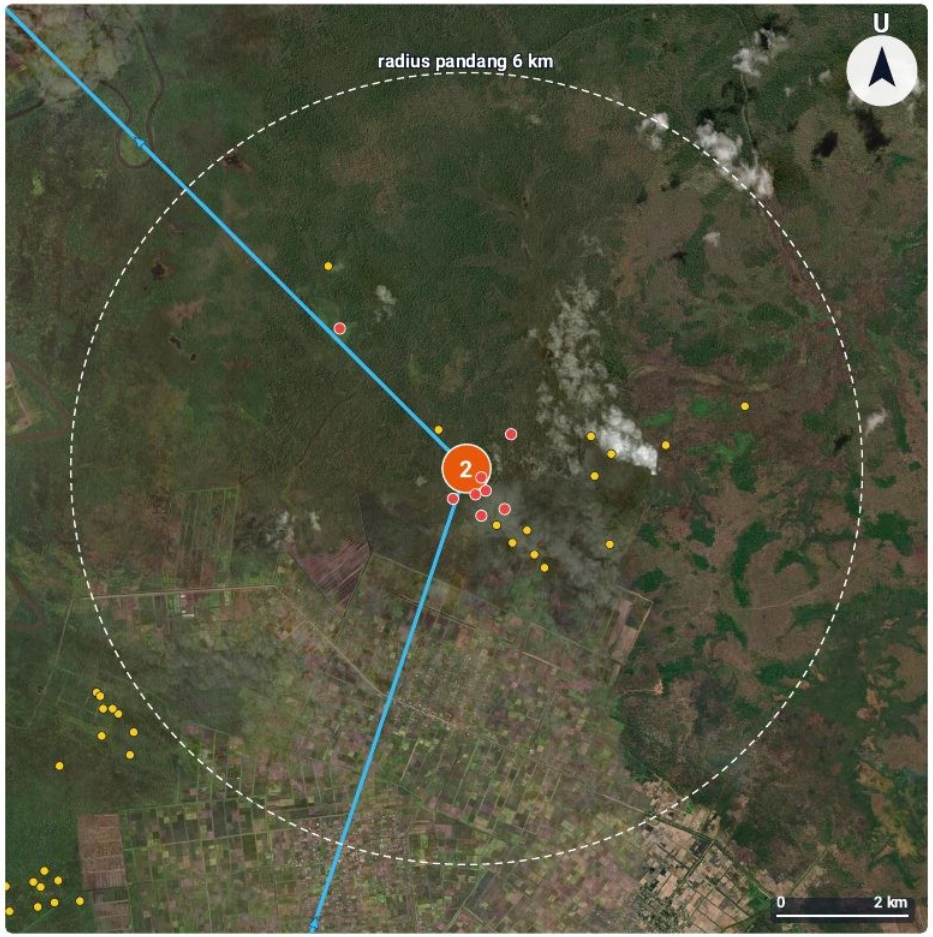
2

CHECK POINT 2 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Tanah Miring, Merauke

8 titik panas 24 jam

+8 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.2609, 140.4783

S08°15.653' E140°28.696'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP1
018°, 14,5 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP3 -8.1716, 140.3878
315°, 14,1 km, ± 3 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.2639, 140.4809	30/10 00.57	NOAA-20	8,4	0,4 km	–
-8.2644, 140.4795	30/10 00.39	S-NPP	5,7	0,4 km	–
-8.2650, 140.4764	30/10 00.00	NOAA-21	5,6	0,5 km	–
-8.2621, 140.4803	30/10 00.00	NOAA-21	5,0	0,3 km	–
-8.2664, 140.4835	30/10 00.00	NOAA-21	4,0	0,8 km	–
-8.2562, 140.4844	29/10 12.57	NOAA-21	3,4	0,9 km	–
-8.2673, 140.4803	30/10 00.57	NOAA-20	2,2	0,7 km	–
-8.2418, 140.4608	29/10 13.53	NOAA-20	1,8	2,9 km	–

6 dari 8 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 13.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 5 dari 13

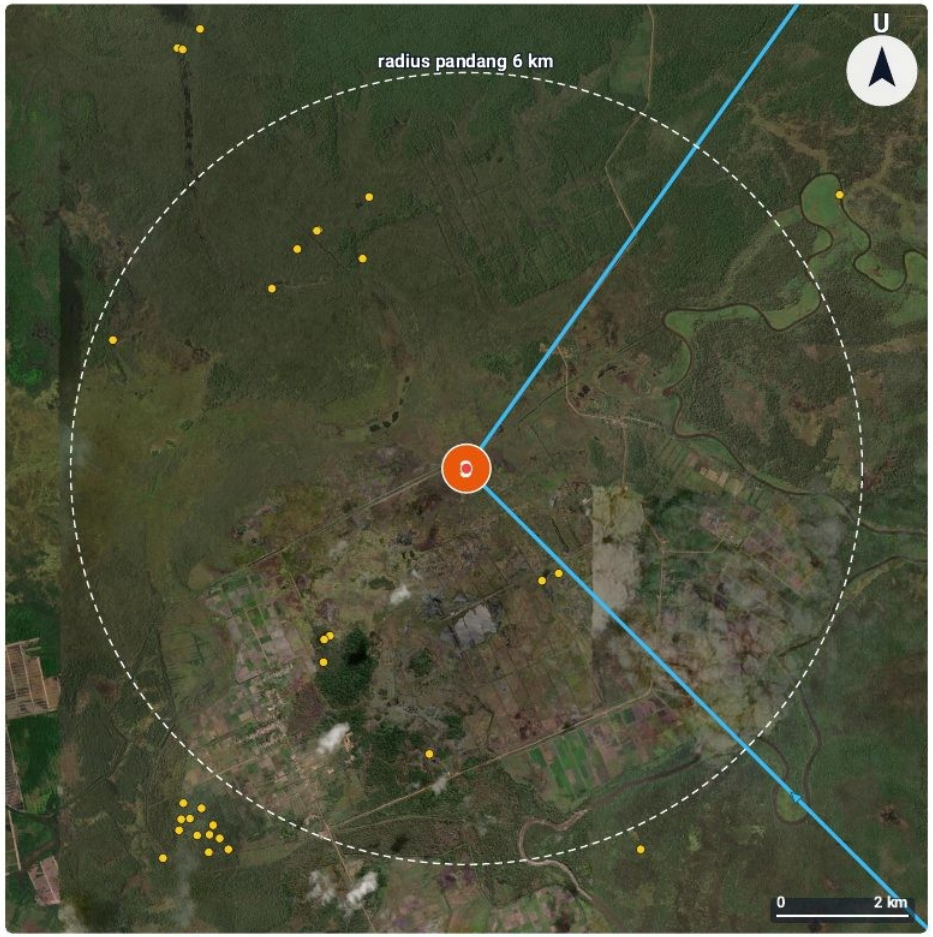
3

CHECK POINT 3 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Kurik, Merauke

1 titik panas 24 jam

+13 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.1716, 140.3878

S08°10.296' E140°23.268'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP2
315°, 14,1 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP4 -7.9276, 140.5636
036°, 33,3 km, ± 7 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.1716, 140.3878	29/10 13.33	S-NPP	5,8	0,0 km	–

0 dari 1 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 13.

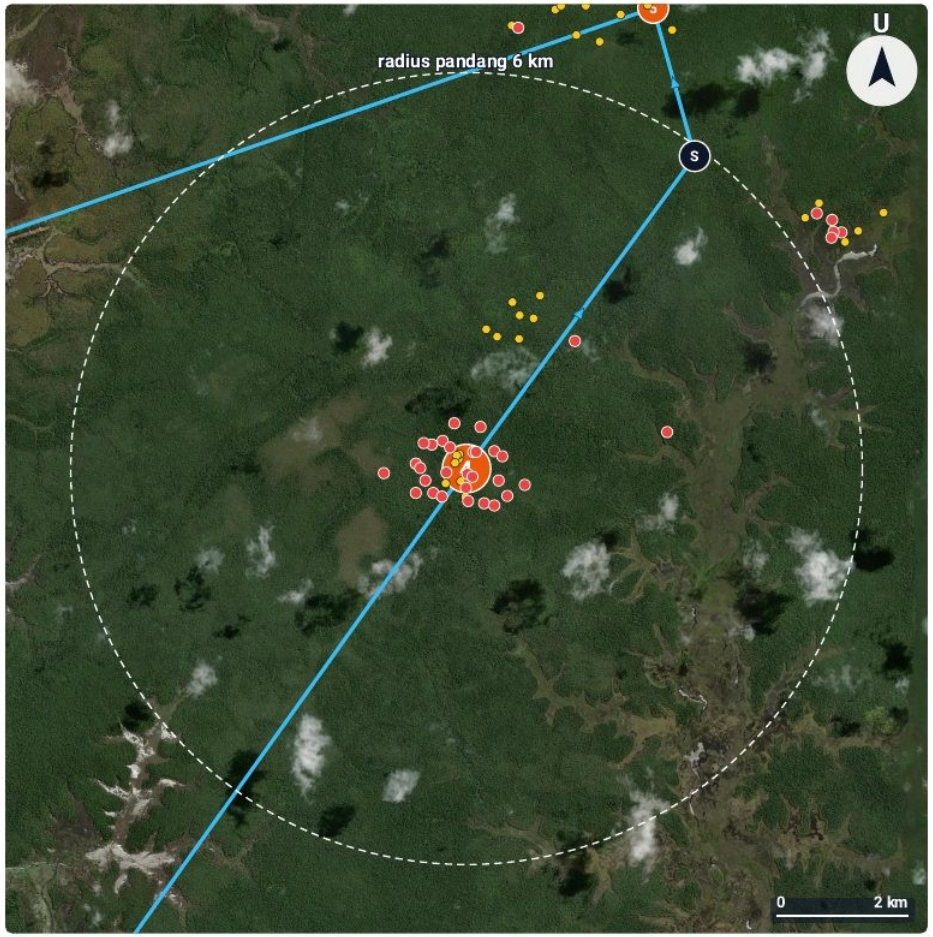
Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 6 dari 13

CHECK POINT 4 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

4 Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)

29 titik panas 24 jam | +22 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam | 24–48 jam | Check point | — Rute dan arah terbang | Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.9276, 140.5636

S07°55.654' E140°33.814'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP3
036°, 33,3 km, ± 7 mnt

Lanjut ke MSJ -7.8850, 140.5950
036°, 5,9 km, ± 1 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.9283, 140.5637	30/10 00.00	NOAA-21	23,1	0,1 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9269, 140.5566	30/10 00.00	NOAA-21	23,1	0,8 km	–
-7.9323, 140.5660	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9309, 140.5590	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9252, 140.5674	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,5 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9238, 140.5603	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9302, 140.5635	30/10 00.39	S-NPP	6,6	0,3 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9292, 140.5579	30/10 00.39	S-NPP	6,6	0,7 km	–
-7.9253, 140.5645	30/10 00.39	S-NPP	3,1	0,3 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9243, 140.5588	30/10 00.39	S-NPP	3,1	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9282, 140.5522	30/10 00.39	S-NPP	2,6	1,3 km	–
-7.9326, 140.5674	30/10 00.57	NOAA-20	2,3	0,7 km	PT Merauke Sawit Jaya

dan 17 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

29 dari 29 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 14.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 7 dari 13

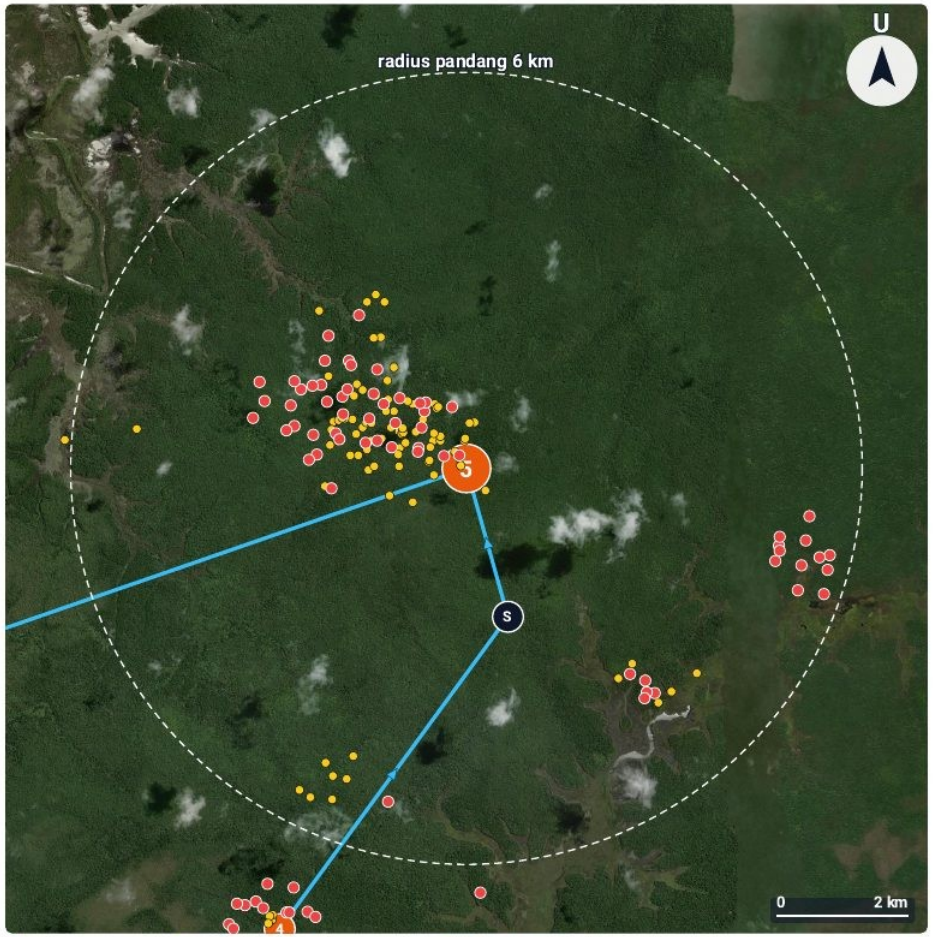
5

CHECK POINT 5 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)

60 titik panas 24 jam

+26 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.8648, 140.5893

S07°51.887' E140°35.357'

Buka di Google Maps

Masuk dari MSJ
344°, 2,3 km, ± < 1 mnt

Lanjut ke CP6 -7.9388, 140.3734
251°, 25,2 km, ± 5 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.8535, 140.5681	30/10 03.00	MODIS	180,7	2,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8557, 140.5701	30/10 00.00	NOAA-21	86,0	2,3 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8574, 140.5723	30/10 00.57	NOAA-20	66,5	2,0 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8540, 140.5729	30/10 00.57	NOAA-20	66,5	2,2 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8534, 140.5693	30/10 00.57	NOAA-20	66,5	2,5 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8559, 140.5829	30/10 03.00	MODIS	57,1	1,2 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8600, 140.5713	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,1 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8590, 140.5656	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,7 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8550, 140.5722	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,2 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8540, 140.5665	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,8 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8766, 140.6393	30/10 00.00	NOAA-21	47,7	5,7 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8753, 140.6323	30/10 00.00	NOAA-21	33,5	4,9 km	PT Merauke Sawit Jaya

dan 48 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

59 dari 60 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 87.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 8 dari 13

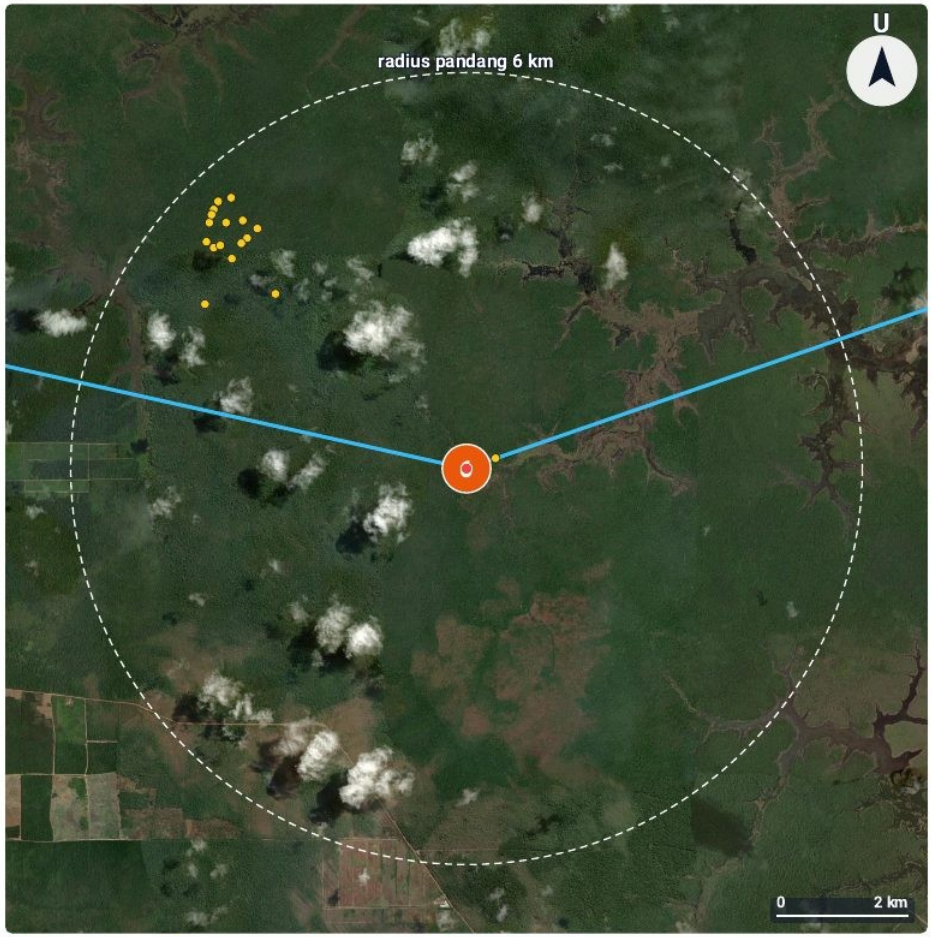
6

CHECK POINT 6 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)

1 titik panas 24 jam

+33 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.9388, 140.3734

S07°56.328' E140°22.404'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP5
251°, 25,2 km, ± 5 mnt

Lanjut ke CP7 -7.8514, 139.9767
283°, 44,8 km, ± 9 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.9388, 140.3734	29/10 13.33	S-NPP	6,1	0,0 km	PT Selaras Inti Semesta

0 dari 1 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 17.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 9 dari 13

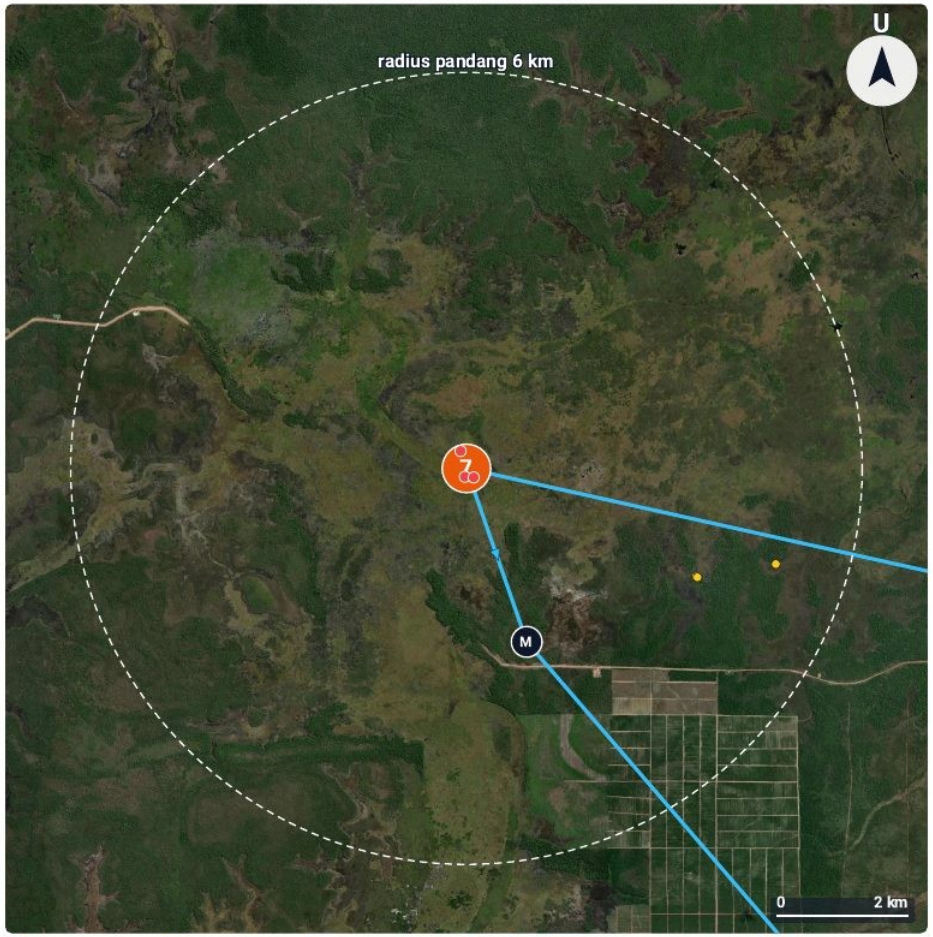
7

CHECK POINT 7 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)

3 titik panas 24 jam

+44 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.8514, 139.9767

S07°51.082' E139°58.602'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP6
283°, 44,8 km, ± 9 mnt

Lanjut ke MEDCO -7.8750, 139.9850
161°, 2,8 km, ± < 1 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.8526, 139.9777	29/10 13.53	NOAA-20	4,2	0,2 km	PT Medcopapua Alam Lestari
-7.8490, 139.9759	29/10 13.33	S-NPP	3,6	0,3 km	PT Medcopapua Alam Lestari
-7.8525, 139.9765	29/10 13.33	S-NPP	1,2	0,1 km	PT Medcopapua Alam Lestari

0 dari 3 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 3.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 10 dari 13

8

CHECK POINT 8 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Animha, Merauke

3 titik panas 24 jam

+51 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.0099, 140.1024

S08°00.594' E140°06.142'

Buka di Google Maps

Masuk dari MEDCO
139°, 19,8 km, ± 4 mnt

Lanjut ke CP9 -8.0637, 140.2664
108°, 19,0 km, ± 4 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.0031, 140.0915	29/10 13.33	S-NPP	10,7	1,4 km	–
-7.9924, 140.0898	29/10 13.33	S-NPP	5,2	2,4 km	–
-8.0342, 140.1258	29/10 13.33	S-NPP	2,7	3,7 km	–

0 dari 3 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 15.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 11 dari 13

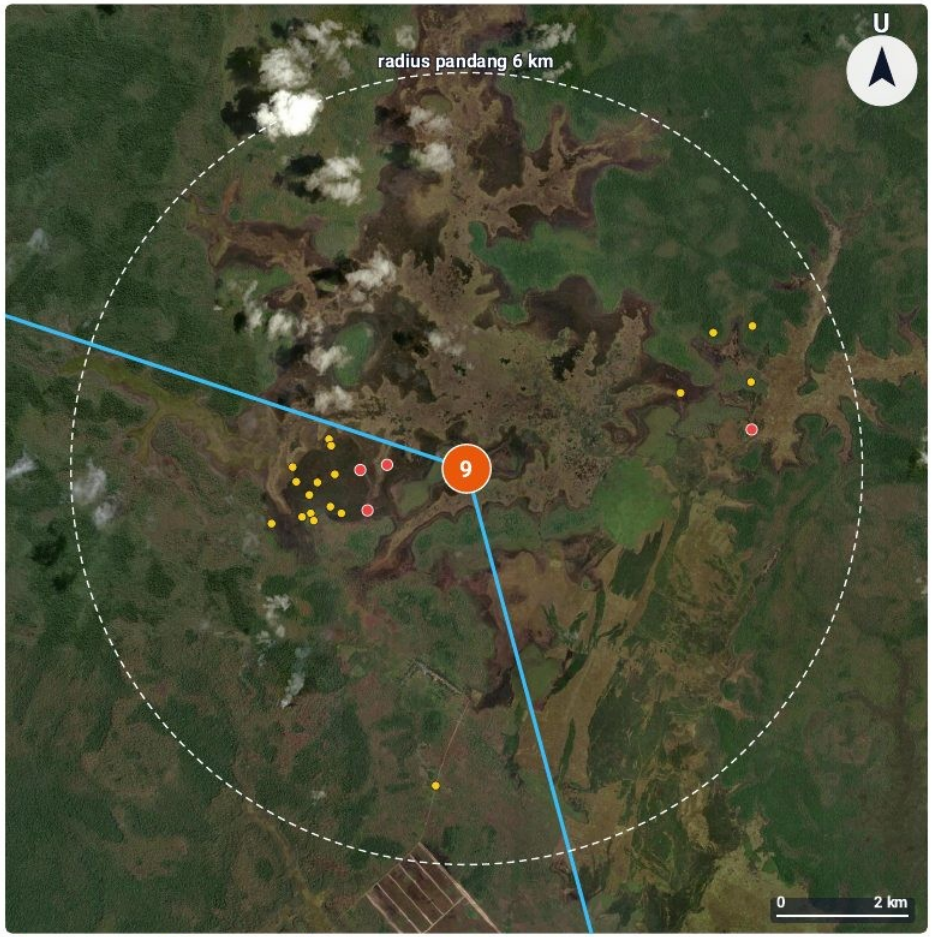
9

CHECK POINT 9 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Animha, Merauke

4 titik panas 24 jam

+57 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.0637, 140.2664

S08°03.823' E140°15.987'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP8
108°, 19,0 km, ± 4 mnt

Lanjut ke CP10 -8.3428, 140.3422
165°, 32,1 km, ± 7 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.0639, 140.2518	29/10 13.53	NOAA-20	18,6	1,6 km	–
-8.0632, 140.2555	29/10 13.53	NOAA-20	10,9	1,2 km	–
-8.0694, 140.2528	29/10 13.53	NOAA-20	9,9	1,6 km	–
-8.0584, 140.3057	29/10 13.33	S-NPP	7,0	4,4 km	–

0 dari 4 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 18.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 12 dari 13

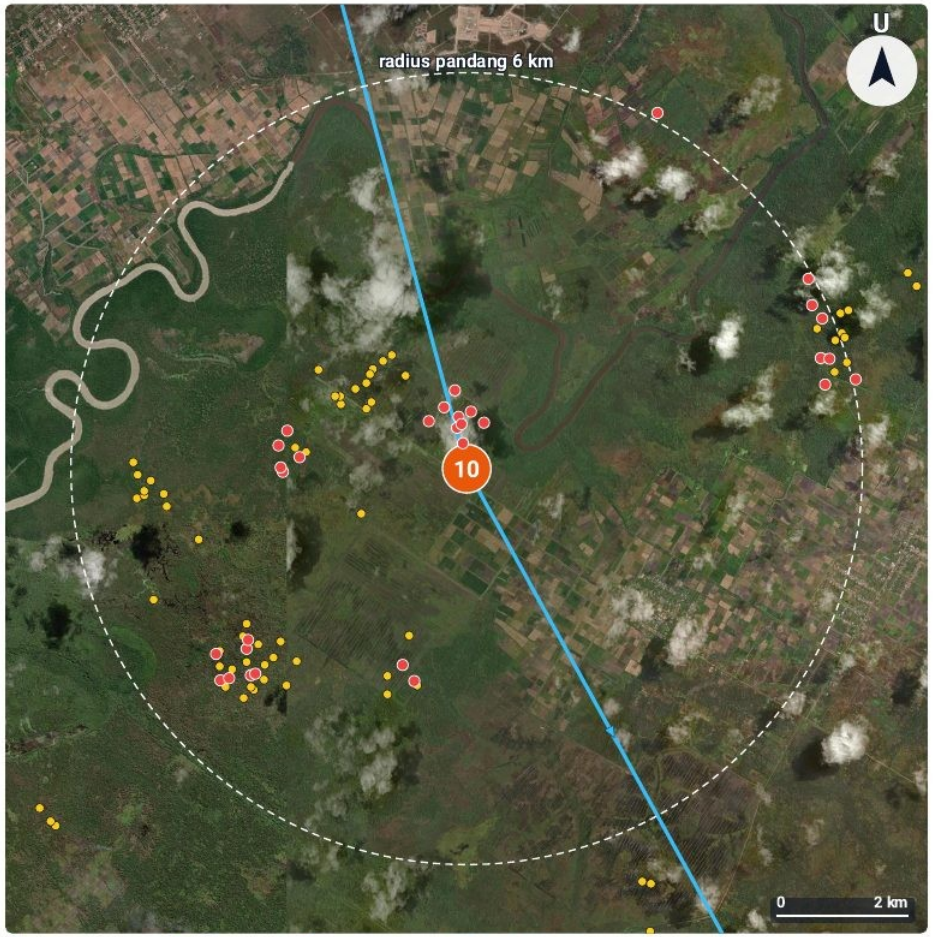
10

CHECK POINT 10 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Semangga, Merauke

31 titik panas 24 jam

+65 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.3428, 140.3422

S08°20.566' E140°20.533'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP9
165°, 32,1 km, ± 7 mnt

Lanjut ke CP11 -8.4147, 140.3822
151°, 9,1 km, ± 2 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.3713, 140.3095	29/10 13.53	NOAA-20	13,6	4,8 km	–
-8.3393, 140.3417	29/10 13.33	S-NPP	13,0	0,4 km	–
-8.3357, 140.3411	29/10 13.33	S-NPP	13,0	0,8 km	–
-8.3372, 140.3409	29/10 13.53	NOAA-20	13,0	0,6 km	–
-8.3707, 140.3131	29/10 13.53	NOAA-20	10,9	4,5 km	–
-8.3709, 140.3125	29/10 13.33	S-NPP	9,8	4,5 km	–
-8.3673, 140.3119	29/10 13.33	S-NPP	9,8	4,3 km	–
-8.3661, 140.3121	29/10 13.33	S-NPP	9,0	4,2 km	–
-8.3365, 140.3446	29/10 13.53	NOAA-20	7,4	0,7 km	–
-8.3205, 140.3898	29/10 13.33	S-NPP	7,1	5,8 km	–
-8.3169, 140.3893	29/10 13.33	S-NPP	7,0	5,9 km	–
-8.3313, 140.3916	29/10 13.33	S-NPP	6,5	5,6 km	–

dan 19 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

7 dari 31 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 51.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran C. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 13 dari 13

11

CHECK POINT 11 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Semangga, Merauke

9 titik panas 24 jam

+69 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.4147, 140.3822

S08°24.881' E140°22.933'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP10
151°, 9,1 km, ± 2 mnt

Lanjut ke MOPAH -8.5203, 140.4180
161°, 12,4 km, ± 3 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.4116, 140.3572	29/10 13.33	S-NPP	6,2	2,8 km	–
-8.4143, 140.3547	29/10 13.53	NOAA-20	3,5	3,0 km	–
-8.4138, 140.3558	29/10 13.53	NOAA-20	3,4	2,9 km	–
-8.4308, 140.3987	29/10 13.33	S-NPP	3,1	2,6 km	–
-8.4272, 140.3981	29/10 13.33	S-NPP	3,1	2,2 km	–
-8.4109, 140.3750	30/10 00.57	NOAA-20	2,3	0,9 km	–
-8.4286, 140.3941	30/10 00.39	S-NPP	1,6	2,0 km	–
-8.4118, 140.3786	29/10 13.33	S-NPP	1,4	0,5 km	–
-8.4098, 140.3754	30/10 00.39	S-NPP	0,8	0,9 km	–

3 dari 9 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 39.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.